



Решите задачи самостоятельно.

1. Чтобы получить аммиак массой 3,8 г, какой объем (н.у.) азота и водорода необходимо взять? Практический выход аммиака 25,12% от теоретически возможного.
2. Какая масса оксида металла образуется из 23,4 г гидроксида алюминия с выходом 92% от теоретически возможного.
3. В реакции оксида железа (III) и оксида углерода (II) получено 11,2 г железа, практический выход 80%. Найдите массу оксида железа (III).
4. При восстановлении оксида железа (III) массой 120 г углеродом образовалось железо массой 67,2 г. Найдите практический выход (%) железа от теоретически возможного.
5. При синтезе водорода массой 1 г с хлором образовалось 32 г хлороводородного газа. Определите массовую долю продукта от теоретически возможного выхода.

§32 АЗОТ



Вспомните!

Дайте полную характеристику азота по его положению в Периодической системе. Какие соединения азота вам известны?



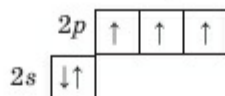
Опорные слова!

Степени окисления азота, тройная связь, химические свойства, окислительные и восстановительные свойства азота

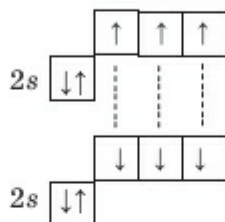
Азот впервые был открыт английским ученым Д. Резерфордом в 1772 году. В дальнейшем свойства азота исследовали ученые А. Лавуазье, К. Шееле, Г. Кавендиш, которые в 1887 году и предложили термин «азот», что в переводе с греческого означает «безжизненный».

Положение в Периодической системе. Азот – элемент 2-го периода главной подгруппы V группы (VA), атомный номер 7. Относительная атомная масса 14. В ядре атома азота находятся 7 протонов и 7 нейтронов ($A_r = 14$), общее число электронов 7. Атом азота имеет следующую электронную конфигурацию: $1s^2 2s^2 2p^3$. Конфигурация валентных электронов: $2s^2 2p^3$.

Строение молекулы азота



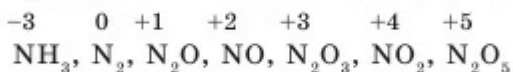
Азот в основном состоянии трехвалентен. Степени окисления азота $-3, 0, +3$; соответствующие этим степеням окисления соединения: NH_3 , N_2 , N_2O_3 .



Образование связи
в молекуле
азота

Из-за отсутствия d -орбитали на внешнем уровне его электроны разъединяться не могут, однако атом азота может отдать с $2s$ -подуровня один электрон другим более электроотрицательным атомам, при этом азот проявляет степень окисления $+1$, далее $+2, +3, +4, +5$.

Соответствующие этим степеням окисления соединения:



Из этих оксидов N_2O и NO являются несолеобразующими оксидами. Остальным оксидам соответствуют кислоты: азотистая – HNO_2 , азотная – HNO_3 .

Получение. В промышленности азот получают ректификационным (ректификация – очищение) разделением сжиженного воздуха.

$$t_{\text{кип.}}^{\circ}(\text{O}_2) = -185^{\circ}\text{C} \qquad t_{\text{кип.}}^{\circ}(\text{N}_2) = -196^{\circ}\text{C}$$

Физические свойства. Азот – газ без цвета и запаха, D (воздух) = 0,97, D (H_2) = 14, плохо растворяется в воде, не поддерживает горения и дыхания. При температуре -196°C азот сжижается.

В свободном состоянии азот находится в воздухе, занимая 78% по объему (рис. 31). В почве азот содержится в небольших количествах в виде нитратов.

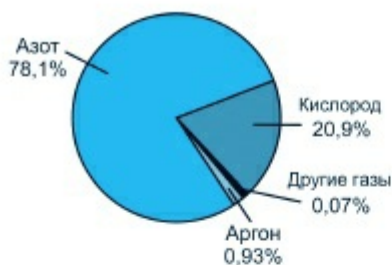


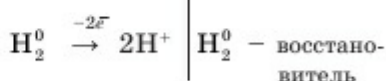
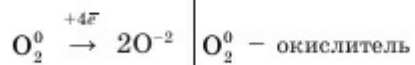
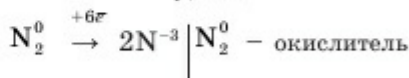
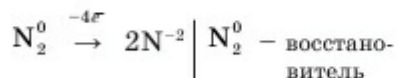
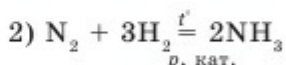
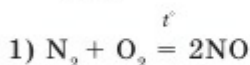
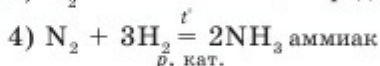
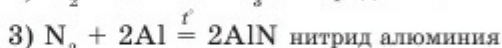
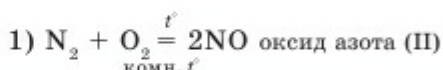
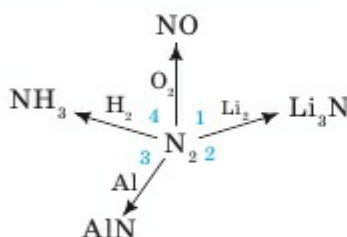
Рис. 31. Состав воздуха

Природные соединения азота: чилийская селитра NaNO_3 и индийская селитра KNO_3 .

Кроме того, азот входит в состав растений и организмов животных в виде жизненно важного органического соединения – белка.

В молекуле азота атомы соединены между собой тройной связью, поэтому при обычных условиях азот малоактивен.

Химические свойства. В химических реакциях азот проявляет и окислительные, и восстановительные свойства. При взаимодействии с кислородом и фтором азот проявляет восстановительные свойства; а с фосфором, алюминием и водородом – окислительные.



Азот реагирует с кислородом при температуре 2000°C . В природе эта реакция происходит при электрических разрядах в атмосфере во время грозы.

Применение. Жидкий азот используют в химическом синтезе для создания инертной среды, в охлаждающих системах и в медицине. В основном азот применяют для синтеза аммиака NH_3 .

Соединения азота находят применение в производстве минеральных удобрений.